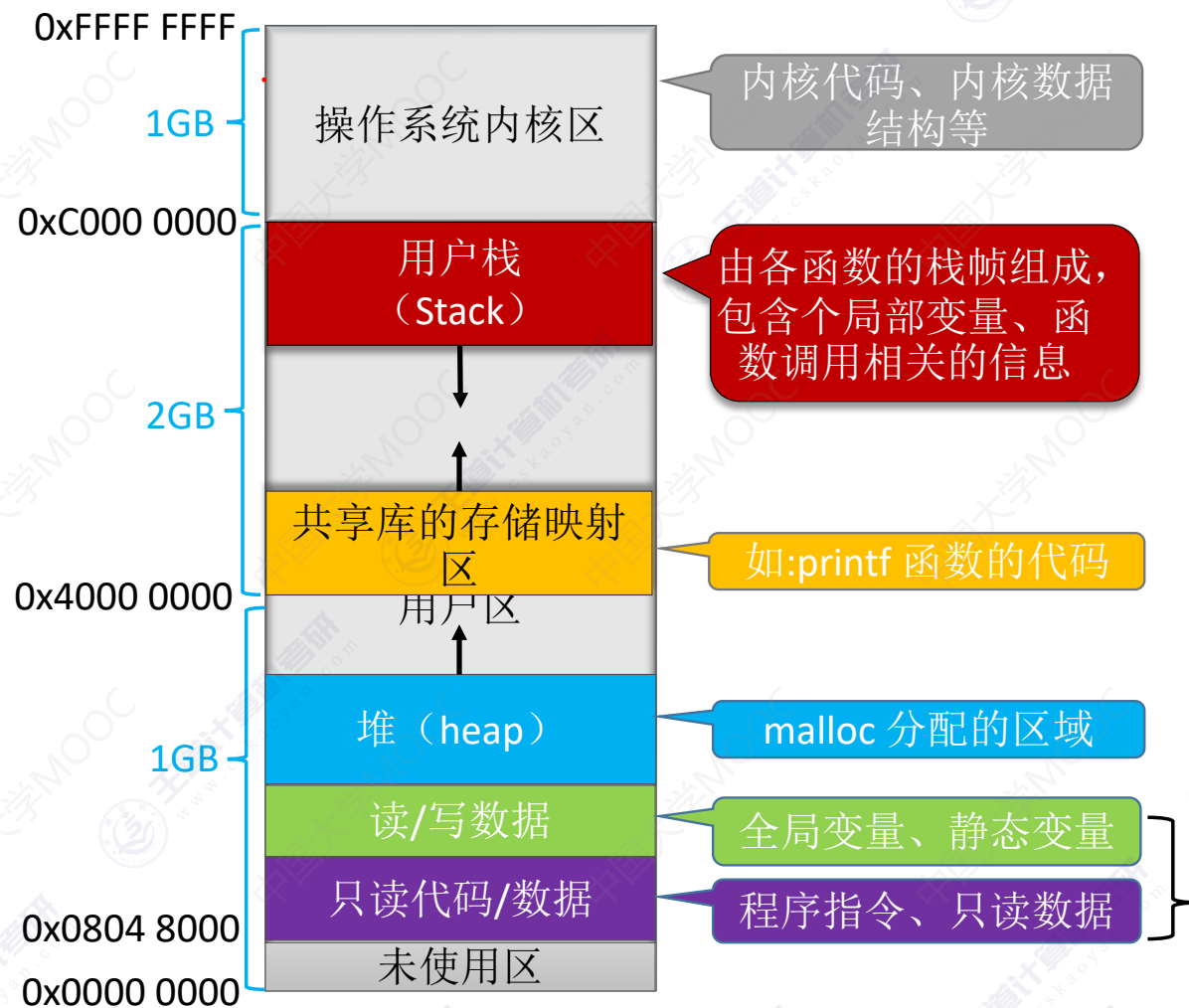




32位系统，进程虚拟地址空间为4GB

进程的内存映像



不专门分配存储空间，在预编译阶段，会将代码中的 X 替换为 1024

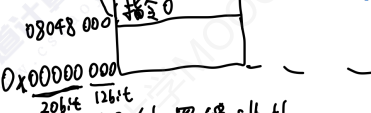
```
#include <stdio.h>
#define X 1024 //宏定义的常量
int a=1; //全局变量
const int b=2; //常变量
void main(){
    static int c=3; //静态变量
    int d=4; //局部变量
    int *p = (int *)malloc(sizeof(int)*10);
    a = b+c+d;
    for (int i=0; i<10; i++){
        p[i] = X+i;
    }
    printf("Hello 研究生! \n");
    ...
}
```

进程启动时确定大小，固定不变



全局变量 `int x;`

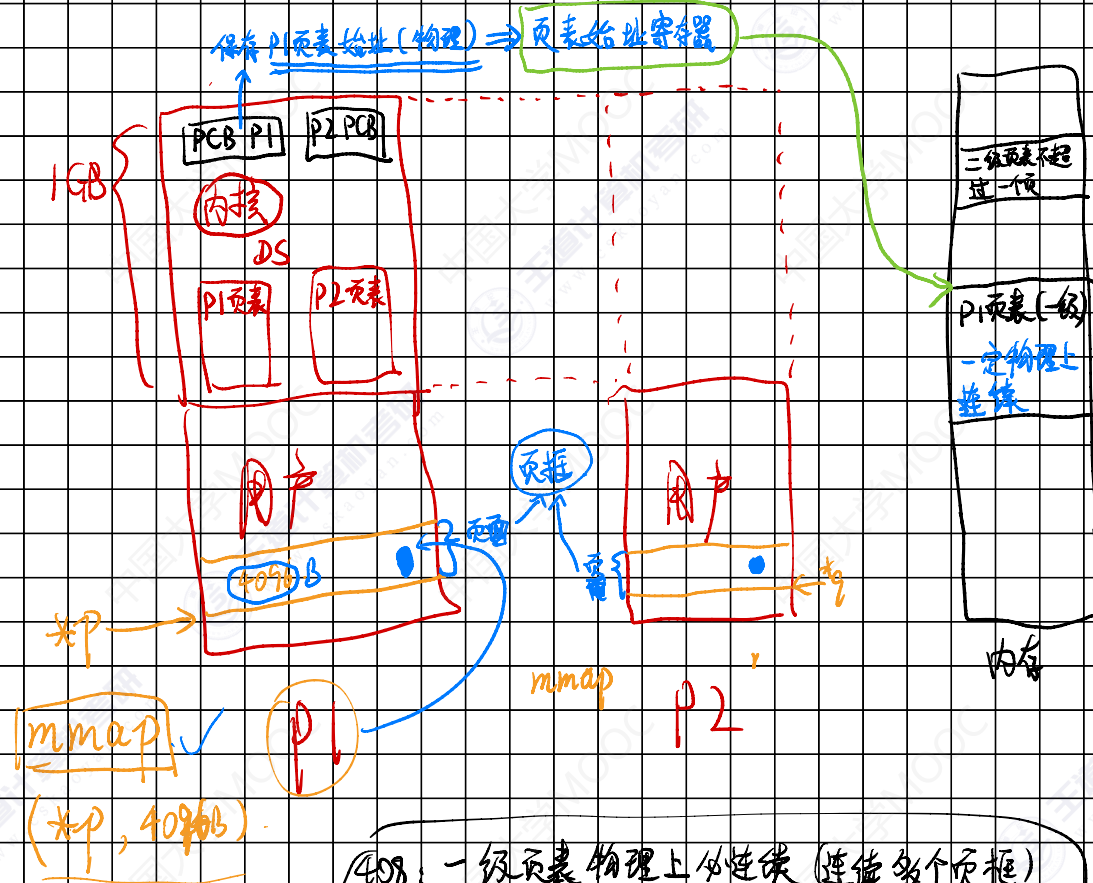
链接 (printf).



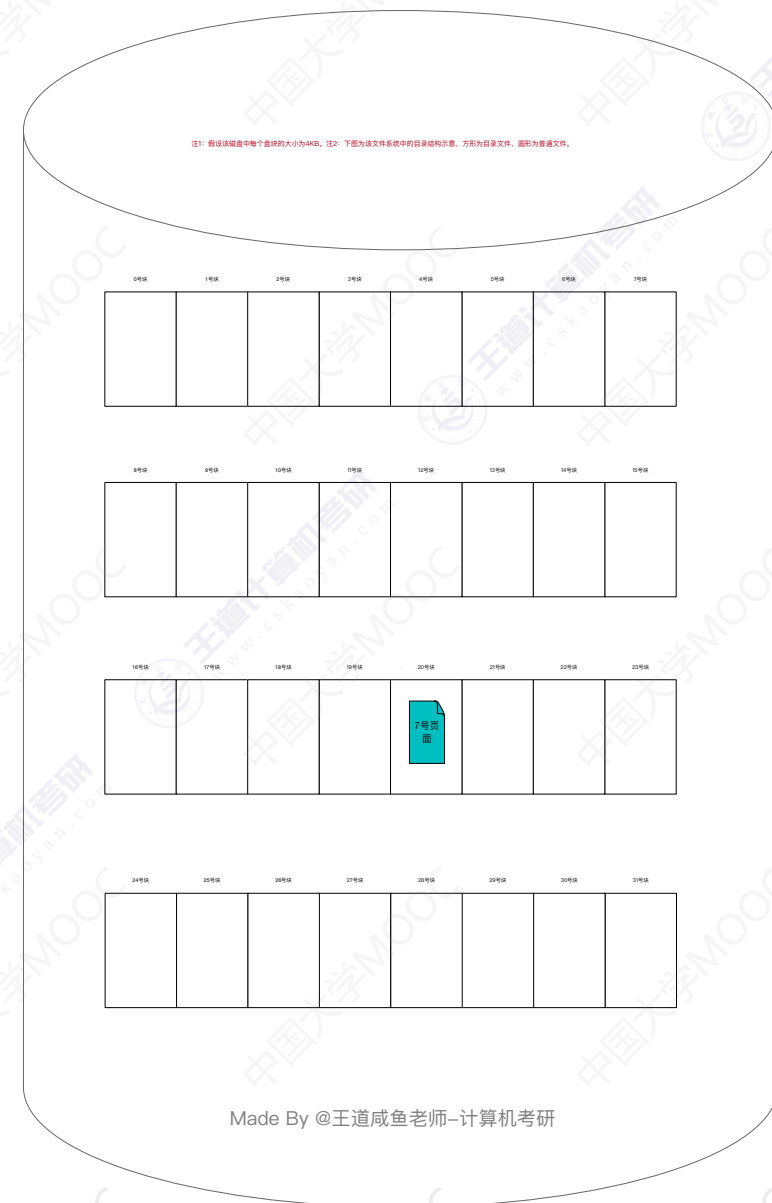
问题：每个进程4GB物理内存？——No!



页框数由 PA 决定
 $PA = \underbrace{\langle \text{页框号} \rangle}_{k \text{ bit}}, \underbrace{\langle \text{页内偏移} \rangle}_{12 \text{ bit}}$
 2^k 个页框



多级页表 $\Rightarrow$ 每一级页表不超过一页。



磁盘